תרגול 3

היום:

- מינימום, מקסימום, inf, sup.
- קבוצה צפופה.

חסם תחתון
① מרץ – נרקיק איך החסם רב שלו
② ואם מקסימלי

תרגיל:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה חסומה מלרע ויהי $s \in \mathbb{R}$.
הגדירו את המושג: s איננו החסם התחתון של A.

מקסימלי

פתרון:
נאמר כי s איננו החסם התחתון של A אם קיים $a \in A$ כך ש $a < s$
או אם קיים $m \in \mathbb{R}$ כך ש $m > s$ ולכל $a \in A$ מתקיים $m \leq a$.

מלרע

תרגיל:
עבור הקבוצה הבאה, חשבו את $\sup(A), \inf(A), \min(A), \max(A)$ או הוכיחו שאינם קיימים.

$$A = \left\{ \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2} \,:\, x, y > 0 \right\}$$

פתרון:
נשים לב שלכל $x, y > 0$ מתקיים

$$(x-y)^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 2xy + y^2 \geq 0 \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 \geq 2xy \quad / x, y > 0$$

$$\frac{1}{2} \geq \frac{xy}{x^2+y^2}$$

לכן $\frac{1}{2}$ חסם עליון של A

$\frac{1 \cdot 1}{1 \cdot 1} = \frac{1}{2}$ $x = y = 1$

לכן $\frac{1}{2} \in A$ ולכן $\max(A) = \frac{1}{2}$

$\sup(A) = \frac{1}{2}$ (הוכחנו)

לכן חסומה מלעיל על ידי $\frac{1}{2}$.

נציב $x = y = 1$ ונקבל

$$\frac{1 \cdot 1}{1^2 + 1^2} = \frac{1}{2}$$

$$A = \left\{ \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2} \,:\, x, y > 0 \right\}$$

1 3
5 M
$\frac{1}{2}$ 1

תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה חסומה מלרע ויהי $s \in \mathbb{R}$.
הגדירו את המושג: s איננו החסם התחתון של A.

חסם תחתון: 1) חסם גדול
מ- max

נאמר ש- s איננו חסם תחתון של A אם

$\exists m \in R$ קיים $a \in A$ כך שמתקיים $a < s$ ו- $s < m$

$$\frac{xy}{(x+y)(x\cdot y)}$$

לכן $\frac{1}{2} \in A$, ולכן $\max(A) = \frac{1}{2}$ ולכן $\sup(A) = \frac{1}{2}$.

נשים לב שלכל $x, y > 0$ מתקיים

$$\frac{x \cdot y}{x^2 + y^2} > 0$$

לכל $\varepsilon > 0$ קיימים $x, y > 0$ כך ש

$$\frac{xy}{x^2+y^2} < 0 + \varepsilon$$

(חלוקה של שני מספרים חיוביים).
לכן A חסומה מלרע על ידי 0.

הוכחנו כי 0 הוא חסם מלרע של A, כעת נראה שהוא החסם התחתון,
כלומר נוכיח ש $\inf(A) = 0$.

1) ניעזר בתכונת האפסילון של החסם התחתון, נרצה להראות שלכל $\epsilon > 0$ קיים $a \in A$ שעבורו

$$a < \underline{s} + \epsilon$$

ארטיטה
לא מתאים

2) כלומר, לכל $\epsilon > 0$ קיימים $x, y > 0$ כך ש

$$\frac{xy}{x^2 + y^2} < 0 + \epsilon$$

מיזן אבה
מצרן היאו

3) נבחר למשל את $x = 1$ (צריך להראות שקיימים $x, y > 0$), נקבל

$$\frac{y}{1^2 + y^2} < \epsilon$$

נשים לב ש $1 + y^2$ גדול מ 1 ולכן

$$\frac{y}{1 + y^2} < \frac{y}{1} = y = \epsilon$$

ולכן נבחר את y להיות אפסילון.

יהי $\epsilon > 0$. נבחר $x = 1$ ו $y = \epsilon$. אזי

$$\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{1 \cdot y}{1 + y^2} = \frac{y}{1 + y^2} < y = \epsilon$$

ולכן $\inf(A) = 0$ (כי הוא חסם מלרע שמקיים את תכונת האפסילון).
היות ש $0 \notin A$, אזי אין איבר מינימלי ב A.

$\frac{y}{1+y^2} < 0 + \varepsilon$

$\frac{y}{1+y^2} < \varepsilon = y$

הגדרה:

תהיינה $\phi \neq A, B \subseteq \mathbb{R}$. נגדיר את הפעולה הבאה: $x \in A+B$ אז

$$A + B = \{a + b : \ a \in A, b \in B\}$$

דוגמא:

אם $A = \{3, \underset{\sup(A)}{7}\}$ ו $B = \{4, \underset{\sup(B)}{11}\}$, אז $A + B = \{7, 14, 11, \underset{\sup(A+B)}{18}\}$.

טענה:

יהיו $\phi \neq A, B \subseteq \mathbb{R}$ קבוצות חסומות מלעיל, אזי:

$A + B$ חסומה מלעיל ו $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$.

הוכחה:

היות ש A חסומה מלעיל ולא ריקה, אזי ממשפט החסם העליון מתקיים $\sup(A) \in \mathbb{R}$.

היות ש B חסומה מלעיל ולא ריקה, אזי ממשפט החסם העליון מתקיים $\sup(B) \in \mathbb{R}$.

1. <u>חסם מלעיל:</u>

יהי $x \in A + B$. לכן קיימים $a \in A$ ו $b \in B$ כך ש $x = a + b$ ולכן

$$x = a + b \leq \sup(A) + \sup(B)$$

ולכן $\sup(A) + \sup(B)$ הוא חסם מלעיל של $A + B$.

2. <u>תכונת האפסילון:</u>

יהי $\epsilon > 0$.

מתכונת האפסילון של $\sup(A)$ קיים $a_1 \in A$ שעבורו

$$a_1 > \sup(A) - \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(1)}$$

ומתכונת האפסילון של $\sup(B)$ קיים $b_1 \in B$ שעבורו

$$b_1 > \sup(B) - \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(2)}$$

נבחר $x = a_1 + b_1$. לכן $x \in A + B$ וגם

$$x = a_1 + b_1 > \sup(A) - \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(1)} + \sup(B) - \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(2)} = \sup(A) + \sup(B) - \epsilon$$

לכן $\sup(A) + \sup(B)$ הוא החסם העליון של $A + B$.

(כי הוא חסם מלעיל שמקיים את תכונת האפסילון).

כלומר $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$.

<u>דרך נוספת להוכיח את 2 (נוכיח מינימליות):</u>
נניח בשלילה שקיים $M \in \mathbb{R}$ חסם מלעיל של $A+B$ כך ש $M < \sup(A) + \sup(B)$.
לכן

$$M - \sup(B) < \sup(A)$$

לכן ממינימליות של $\sup(A)$, $M - \sup(B)$ הוא לא חסם מלעיל של A ולכן קיים $a_1 \in A$ כך ש

$$a_1 > M - \sup(B) \Rightarrow M - a_1 < \sup(B)$$

ולכן ממינימליות של $\sup(B)$, $M - a_1$ הוא לא חסם מלעיל של B ולכן קיים $b_1 \in B$ כך ש

$$b_1 > M - a_1$$

נבחר $x = a_1 + b_1 \in A + B$. לכן

$$x = a_1 + b_1 > a_1 + M - a_1 = M$$

סתירה לכך ש M הוא חסם מלעיל של $A+B$.

תזכורת:
תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$. נאמר ש A צפופה ב $\mathbb{R}$ אם לכל $x, y \in \mathbb{R}$ כך ש $x < y$ קיים $a \in A$ כך ש $x < a < y$.

תרגיל:
הוכיחו כי הקבוצה

$$A = \left\{ \frac{n^3}{m^3} : n, m \in \mathbb{Z},\ m \neq 0 \right\}$$

צפופה ב $\mathbb{R}$.

פתרון:
יהיו $x, y \in \mathbb{R}$ כך ש $x < y$. מצפיפות הרציונליים קיימים
$m, n \in \mathbb{Z},\ m \neq 0$ כך ש

$\frac{n^3}{m^3}$ ←

$$\boxed{\sqrt[3]{x}} < \frac{n}{m} < \boxed{\sqrt[3]{y}}$$

נעלה את כל הצדדים בחזקת 3 ונקבל

$$x < \frac{n^3}{m^3} < y$$

נבחר $\boxed{a = \frac{n^3}{m^3}}$. נשים לב ש $a \in A$ ומתקיים

$$x < a < y$$

הערה:
פתרון של סטודנט א (פתרון שגוי):
יהיו $x, y \in \mathbb{R}$ כך ש $x < y$. נשים לב שקיימים $n, m \in \mathbb{Z}$ כך ש $m \neq 0$ שעבורם
$\frac{n^3}{m^3} \in \mathbb{Q}$ ולכן מצפיפות הרציונליים מתקיים

$$x < \frac{n^3}{m^3} < y$$

מהי הטעות?
מצפיפות הרציונליים אנחנו יודעים שקיים מספר רציונלי בין כל שני מספרים, אבל אנחנו לא יכולים לומר שהמספר הרציונלי שנמצא ביניהם הוא בהכרח מהצורה $\frac{n^3}{m^3}$ או כל צורה אחרת שהיא לא $\frac{n}{m}$.

מקרה יוצא מן הכלל מספר רציונלי מעיוך שלמים אינה

$\boxed{\text{קיים}}$ בכפר אחד לא יודעים מי הוא.